فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

القوى

2AC — الثانية إعدادي | القوى | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

قوة عدد جذري بأس موجب أو سالب، إشارة قوة، العمليات على القوى، قوى العدد 10 والكتابة العلمية.

أهداف الدرس

- معرفة واستعمال قوة عدد جذري بأس موجب أو سالب.
- تحديد إشارة قوة.
- استعمال خاصيات القوى.
- كتابة عدد كتابة علمية.

1. قوة عدد جذري

تعريف – أس موجب

ليكن a عدداً جذرياً و n عدداً صحيحاً طبيعياً غير منعدم: $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ عوامل}}$. نسمي a **الأساس** و n **الأس**.

إذا كان $a \neq 0$: $a^1 = a$ و $a^0 = 1$. الكتابة 0^0 غير معرفة.

تعريف – أس سالب

لكل عدد جذري غير منعدم a ولكل n صحيح طبيعي: $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ و $\left(\dfrac{b}{c}\right)^{-n} = \left(\dfrac{c}{b}\right)^{n}$.

مثال

احسب.

1. $(-6)^3 = -216$ ؛ $(-5)^4 = 625$ ؛ $\left(\dfrac{3}{7}\right)^5 = \dfrac{243}{16807}$.
2. $(-3)^{-2} = \dfrac{1}{(-3)^2} = \dfrac{1}{9}$ ؛ $5^{-3} = \dfrac{1}{125}$.
3. $\left(-\dfrac{3}{5}\right)^4 = \left(-\dfrac{5}{3}\right)^{-4} = \dfrac{81}{625}$.

2. إشارة قوة

قاعدة

- إذا كان الأساس موجباً فالقوة موجبة.
- إذا كان الأساس سالباً: القوة موجبة إذا كان الأس زوجياً، وسالبة إذا كان الأس فردياً.

مثال

حدد الإشارة.

1. 9^{13} موجب لأن الأساس موجب.
2. $(-15)^{12}$ موجب لأن الأس 12 زوجي.
3. $\left(-\frac{4}{5}\right)^{9}$ سالب لأن الأساس سالب والأس 9 فردي.

3. العمليات على القوى

خاصية

لكل أعداد جذرية غير منعدمة a و b ولكل أعداد صحيحة نسبية n و m:

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $a^n \times b^n = (a \times b)^n$
- $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$
- $(a^n)^m = a^{n \times m}$

مثال

اكتب على شكل قوة.

1. $\left(\frac{2}{5}\right)^{3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^{-5} = \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^{2}$.
2. $\left(-\frac{3}{5}\right)^{4} \times \left(-\frac{3}{5}\right)^{3} = \left(-\frac{3}{5}\right)^{7}$.
3. $\frac{25^{26}}{25^{27}} = 25^{-1} = \frac{1}{25}$ ؛ $4^{-3} \times 5^{-3} = 20^{-3}$ ؛ $(25^4)^{-3} = 25^{-12}$.

4. قوى العدد 10 والكتابة العلمية

خاصية

لكل n صحيح طبيعي غير منعدم: $10^n = 10\underbrace{0\ldots0}_{n}$ و $10^{-n} = 0{,}\underbrace{0\ldots0}_{n-1}1$. مثال: $10^5 = 100000$ و $10^{-6} = 0{,}000001$.

تعريف – الكتابة العلمية

الكتابة العلمية لعدد عشري غير منعدم هي كتابته على الشكل $a \times 10^n$ أو $-a \times 10^n$ حيث a عدد عشري يحقق $1 \leq a < 10$ و n عدد صحيح نسبي.

مثال

أعط الكتابة العلمية.

1. $2345 = 2{,}345 \times 10^3$ ؛ $-10543 = -1{,}0543 \times 10^4$ ؛ $-0{,}0000123 = -1{,}23 \times 10^{-5}$.
2. $-12{,}2 \times 10^4 \times 5 \times 10^{-6} = -61 \times 10^{-2} = -6{,}1 \times 10^{-1}$.

تعريف – رتبة القدر

رتبة قدر عدد هي قوة العدد 10 الأقرب إليه. إذا كان $a \times 10^n$ كتابته العلمية: إذا كان $a < 5$ فرتبة القدر 10^n، وإذا كان $a \geq 5$ فهي 10^{n+1}.

مثال: $2468 = 2{,}468 \times 10^3$ رتبة قدره 10^3 ؛ $0{,}000678 = 6{,}78 \times 10^{-4}$ رتبة قدره 10^{-3}.

ملخص للمراجعة

- $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ و $a^0 = 1$ $(a \neq 0)$.
- أساس سالب وأس فردي ← قوة سالبة.
- $a^n a^m = a^{n+m}$ ؛ $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ؛ $(a^n)^m = a^{nm}$.
- الكتابة العلمية: $a \times 10^n$ مع $1 \leq a < 10$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : قوة عدد سالب

احسب $(-7)^4$.

تمرين 2 : أس سالب

احسب $(-13)^{-2}$.

أ) $\frac{1}{169}$ **ب)** $-\frac{1}{169}$ **ج)** 169 **د)** -26

تمرين 3 : إشارة قوة

ما إشارة $D = \left(-\frac{9}{2}\right)^{-3}$؟

أ) موجب **ب)** سالب

تمرين 4 : قوى العدد 10

نكتب $D = (0{,}001)^3 \times (10^4)^{-2}$ على الشكل 10^n. ما قيمة n؟

تمرين 5 : نفس الأس

احسب $Q = 2^3 \times (0{,}5)^3$.

تمرين 6 : كتابة علمية

ما الكتابة العلمية لـ $B = 0{,}03 \times 10^{-6} \times 123 \times 10^{-10}$؟

أ) $3{,}69 \times 10^{-16}$ **ب)** $3{,}69 \times 10^{-18}$ **ج)** $36{,}9 \times 10^{-17}$ **د)** $3{,}69 \times 10^{-14}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : قوة عدد سالب

1. $(-7)^4 = 49 \times 49 = 2401$.

الجواب : 2401

تمرين 2 : أس سالب

1. $(-13)^{-2} = \frac{1}{(-13)^2} = \frac{1}{169}$.

الجواب : أ) $\frac{1}{169}$

تمرين 3 : إشارة قوة

1. الأساس سالب والأس 3 فردي، إذن D سالب.

الجواب : ب) سالب

تمرين 4 : قوى العدد 10

1. $D = (10^{-3})^3 \times 10^{-8} = 10^{-9} \times 10^{-8} = 10^{-17}$.

الجواب : -17

تمرين 5 : نفس الأس

1. $Q = (2 \times 0{,}5)^3 = 1^3 = 1$.

الجواب : 1

تمرين 6 : كتابة علمية

1. $B = 3{,}69 \times 10^{-6-10} = 3{,}69 \times 10^{-16}$.

الجواب : أ) $3{,}69 \times 10^{-16}$